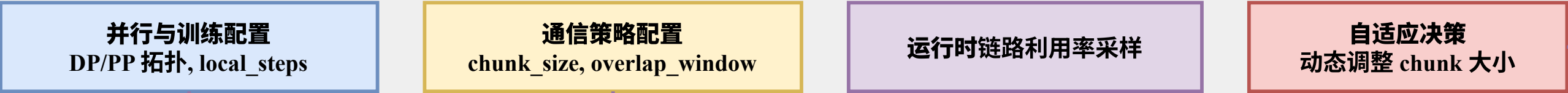
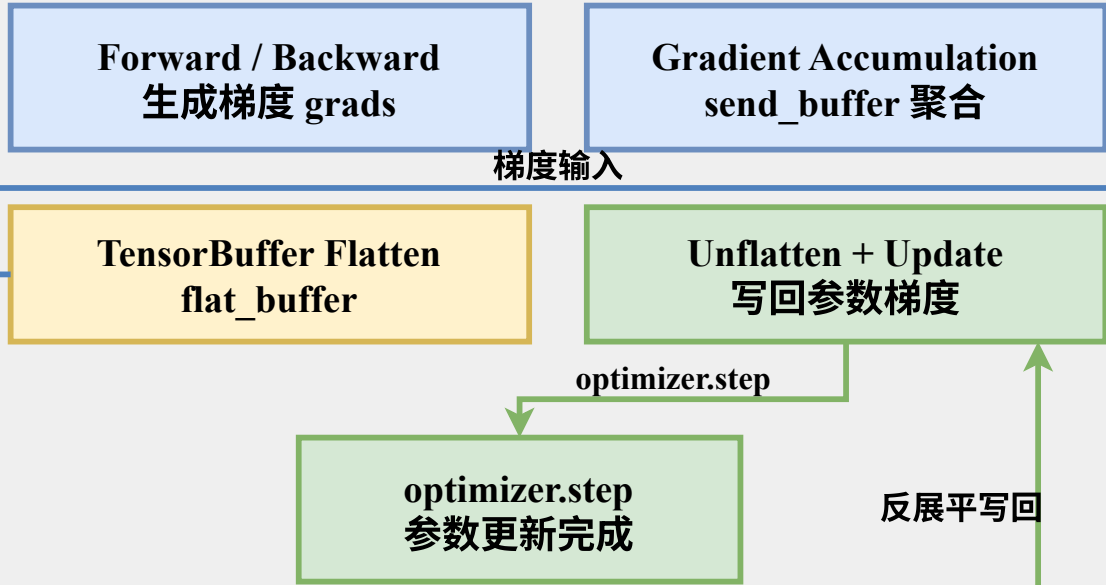


流水线层次化通信在训练系统中的分层集成架构

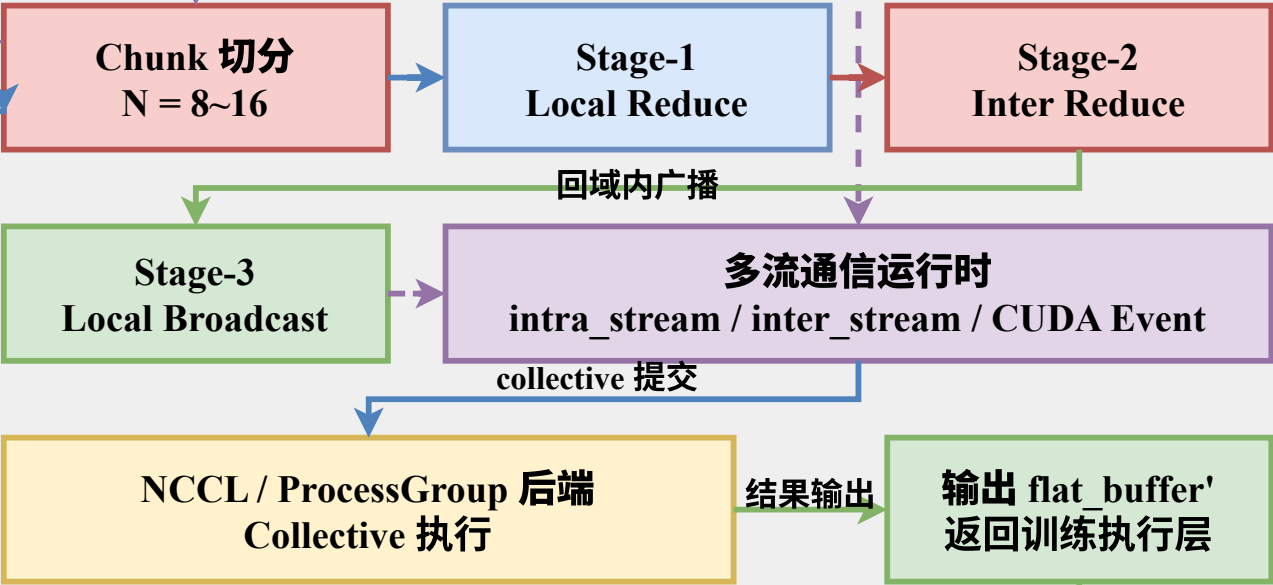
L1 控制层（训练配置与在线调优）



L2 训练执行层（前后向与梯度缓冲）



L3 通信调度层（流水线层次化 All-Reduce）



配置注入

参数下发

在线调优

梯度输入

回域内广播

optimizer.step

collective 提交

反展平写回

结果输出

输出 flat_buffer'
返回训练执行层